

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

**POSTGRESQL: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO
DE DADOS**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

POSTGRESQL: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS

Trabalho apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo – Campus Campos do Jordão, como requisito para matéria de Banco de Dados II;

Professor:
Paulo Giovani de Faria Zeferino

Campos do Jordão - SP

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 O QUE É O POSTGRESQL.....	5
2.1 Histórico e desenvolvimento do PostgreSQL.....	5
3 ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO.....	6
4 CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL.....	7
5 REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO.....	8
6 PLANO DE TRABALHO.....	9
7 CONCLUSÃO.....	14
REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

Os bancos de dados são componentes fundamentais no desenvolvimento de sistemas de informação, pois permitem armazenar, organizar, consultar e gerenciar grandes quantidades de dados de maneira estruturada. Atualmente, sistemas utilizados por empresas, instituições e usuários dependem de bancos de dados para manter informações relacionadas a clientes, produtos, funcionários, transações, serviços e diversos outros tipos de registros.

Para realizar o gerenciamento dessas informações, são utilizados os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs), responsáveis por fornecer recursos para criação, manipulação, consulta, segurança e manutenção dos dados. Entre os diferentes SGBDs disponíveis, destaca-se o PostgreSQL, um sistema de banco de dados objeto-relacional de código aberto, desenvolvido para trabalhar com a linguagem SQL e oferecer recursos avançados para o armazenamento e gerenciamento de informações.

O PostgreSQL é utilizado em diferentes tipos de aplicações, desde projetos de pequeno porte até sistemas empresariais que necessitam trabalhar com grandes volumes de dados e múltiplos usuários. Além das funcionalidades tradicionais de bancos de dados relacionais, o sistema oferece recursos relacionados à integridade dos dados, controle de transações, segurança, indexação, extensibilidade e suporte a diferentes tipos de dados.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar o PostgreSQL, abordando sua definição, principais características, áreas de utilização e requisitos necessários para sua utilização. Também serão apresentados exemplos de consultas utilizando PostgreSQL, demonstrando algumas das operações básicas realizadas em um banco de dados PostgreSQL.

2 O QUE É O POSTGRESQL

O PostgreSQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) objeto-relacional de código aberto, utilizado para armazenar, organizar e consultar informações. Ele utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) para realizar operações sobre os dados, como criação de tabelas, inserção, alteração, consulta e exclusão de registros.

Por trabalhar com o modelo relacional, o PostgreSQL organiza os dados principalmente em tabelas formadas por linhas e colunas. Além disso, por ser um sistema objeto-relacional, possui recursos que permitem trabalhar com diferentes tipos de dados e mecanismos de extensibilidade.

O PostgreSQL possui código aberto e é mantido por uma comunidade internacional de desenvolvedores. Sua licença permite sua utilização, modificação e distribuição, inclusive em projetos comerciais.

2.1 Histórico e desenvolvimento do PostgreSQL

O PostgreSQL teve origem no projeto POSTGRES, iniciado em 1986 na Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, sob liderança do professor Michael Stonebraker. O projeto buscava desenvolver novas soluções para sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

Em 1994, Andrew Yu e Jolly Chen adicionaram suporte à linguagem SQL, dando origem ao Postgres95. Em 1996, o projeto passou a se chamar PostgreSQL. Desde então, o sistema continuou sendo desenvolvido e recebeu diversos recursos e melhorias.

Atualmente, o PostgreSQL é mantido como um projeto de código aberto por uma comunidade internacional e é utilizado em diferentes tipos de aplicações e

ambientes computacionais.

3 ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO

O PostgreSQL pode ser utilizado em diferentes tipos de sistemas que necessitam armazenar e gerenciar informações de forma estruturada. Por possuir recursos para trabalhar com diferentes volumes de dados e múltiplos usuários, pode ser empregado tanto em projetos menores quanto em aplicações de maior complexidade.

Um exemplo é um sistema de comércio eletrônico, no qual o PostgreSQL pode armazenar informações sobre clientes, produtos, pedidos, pagamentos e estoque. Em um sistema escolar, pode ser utilizado para armazenar dados de alunos, professores, disciplinas, notas e frequência.

Em um sistema de gestão empresarial, o banco pode armazenar informações relacionadas a funcionários, fornecedores, produtos, vendas e operações financeiras. Já em um sistema de atendimento, pode gerenciar dados de clientes, chamados, funcionários e histórico de atendimentos.

O PostgreSQL também pode ser utilizado em aplicações web e sistemas de serviços, como plataformas de cadastro, sistemas de agendamento, redes sociais e aplicações desenvolvidas para dispositivos móveis. Nesses casos, o banco de dados é responsável por armazenar as informações utilizadas pela aplicação.

Outro exemplo são os sistemas de informações geográficas (SIG). Por meio da extensão PostGIS, o PostgreSQL pode armazenar e consultar dados relacionados a localizações, mapas e informações geográficas. Assim, alguns exemplos práticos de sistemas que podem utilizar o PostgreSQL são:

- Sistemas de comércio eletrônico;
- Sistemas escolares e acadêmicos;
- Sistemas de gestão empresarial;

- Sistemas financeiros;
- Sistemas de estoque e vendas;
- Sistemas de atendimento ao cliente;
- Sistemas de agendamento;
- Aplicações web e mobile;

Esses exemplos demonstram que o PostgreSQL pode ser aplicado em diferentes áreas, desde sistemas administrativos e comerciais até aplicações que trabalham com dados geográficos e grandes volumes de informações.

4 CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL

O PostgreSQL possui diversas características que contribuem para sua utilização em diferentes tipos de sistemas. Uma de suas principais características é ser um software de código aberto, permitindo que seu código-fonte seja estudado, modificado e distribuído de acordo com os termos de sua licença. Além disso, utiliza a linguagem SQL para a criação, consulta e manipulação dos dados.

Por utilizar o modelo objeto-relacional, o PostgreSQL combina os recursos tradicionais dos bancos de dados relacionais com mecanismos de extensibilidade e suporte a diferentes tipos de dados. O sistema também oferece recursos para garantir a integridade das informações, como chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições, ajudando a manter os dados consistentes durante as operações realizadas no banco.

Outro recurso importante é o suporte a transações, que permite agrupar diversas operações como uma única unidade de trabalho. Dessa forma, uma transação pode ser confirmada quando todas as operações forem realizadas corretamente ou desfeitas caso ocorra algum problema. O PostgreSQL também possui mecanismos de controle de concorrência, permitindo que diferentes usuários e

processos trabalhem com o banco de dados simultaneamente.

O sistema também oferece suporte à criação de índices, que podem melhorar o desempenho das consultas, principalmente em tabelas com grande quantidade de registros. Em relação à segurança, o PostgreSQL possui mecanismos de autenticação, usuários, permissões e controle de acesso aos bancos de dados e seus objetos.

Outra característica importante é sua extensibilidade. O PostgreSQL permite adicionar extensões e criar novos tipos de dados, funções e outros recursos conforme as necessidades de cada aplicação. Também oferece suporte a diferentes formatos e tipos de dados, incluindo JSON e JSONB, que são utilizados para trabalhar com informações estruturadas e semiestruturadas.

Dessa forma, o conjunto de recursos oferecidos pelo PostgreSQL permite que o sistema seja utilizado em aplicações com diferentes níveis de complexidade, desde projetos acadêmicos e sistemas menores até aplicações que necessitam de maior controle, segurança e capacidade de gerenciamento de dados.

5 REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Para utilizar o PostgreSQL, é necessário possuir um computador ou servidor compatível com o sistema e instalar o servidor de banco de dados. O PostgreSQL possui versões para diferentes sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e macOS. A instalação pode ser realizada por meio dos pacotes disponibilizados no site oficial do projeto ou pelos gerenciadores de pacotes de cada sistema operacional.

Os requisitos de hardware dependem principalmente do tamanho do banco de dados e da quantidade de usuários e operações realizadas. Para estudos, testes e projetos pequenos, um computador comum com quantidade adequada de memória RAM e espaço disponível em armazenamento pode ser suficiente. Em sistemas

maiores, podem ser necessários servidores com maior capacidade de processamento, memória e armazenamento.

Além do servidor PostgreSQL, existem ferramentas que facilitam sua utilização. O pgAdmin, por exemplo, fornece uma interface gráfica para administrar bancos de dados, enquanto o psql permite realizar operações por meio de uma interface de linha de comando. Essas ferramentas possibilitam criar bancos de dados e tabelas, executar consultas SQL, administrar usuários e realizar outras tarefas relacionadas ao gerenciamento do sistema.

Também é possível utilizar o PostgreSQL integrado a diferentes linguagens e tecnologias de desenvolvimento. Aplicações desenvolvidas em linguagens como Java, Python, C#, JavaScript e PHP podem se conectar ao banco por meio de bibliotecas, drivers ou frameworks específicos.

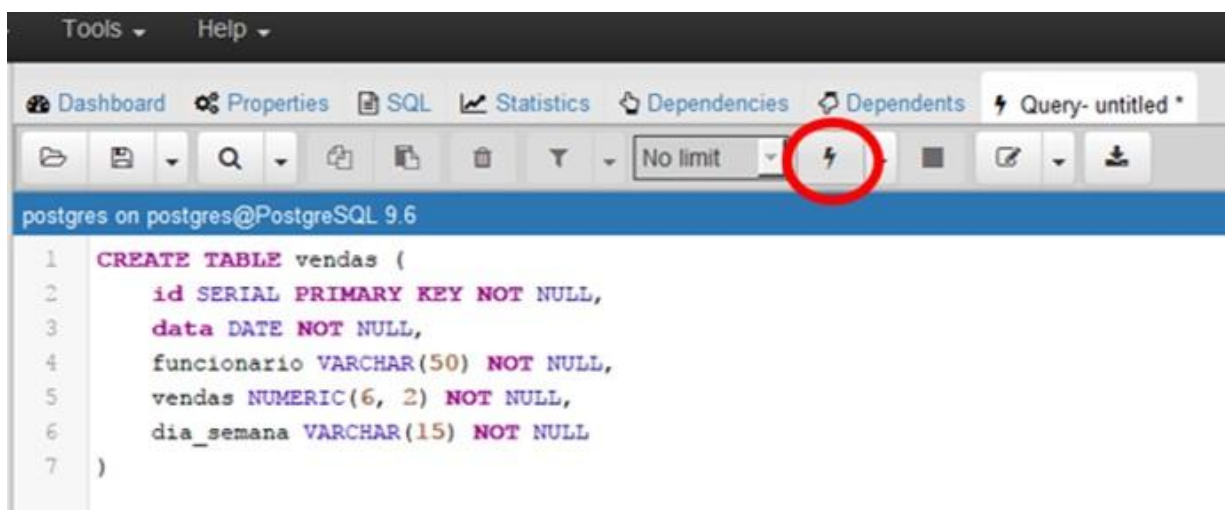
Portanto, os requisitos para utilizar o PostgreSQL variam de acordo com a finalidade do projeto. Para fins acadêmicos e desenvolvimento de aplicações pequenas, uma configuração básica pode ser suficiente, enquanto sistemas de maior porte podem exigir uma infraestrutura mais robusta para atender à quantidade de dados, usuários e operações realizadas.

6 PLANO DE TRABALHO

O PostgreSQL utiliza a linguagem SQL para criação, manipulação e consulta de dados. Para demonstrar algumas dessas operações, pode-se utilizar como exemplo um sistema de vendas, no qual são armazenadas informações sobre as vendas realizadas por funcionários.

Inicialmente, pode-se criar uma tabela denominada vendas para armazenar os registros:

Figura 1 – Criação da tabela de vendas no PostgreSQL

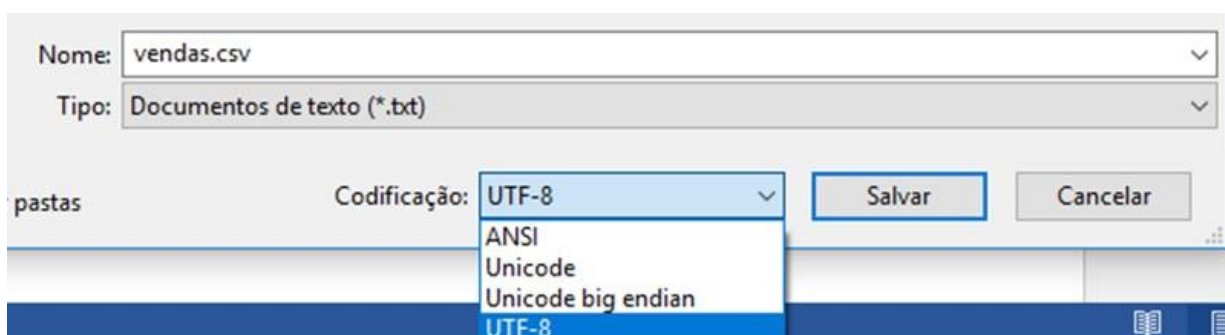


Fonte: Adaptado de Paulo Vitor (2017).

Nesse exemplo, o campo *id* identifica cada registro de forma única e utiliza *SERIAL* para gerar automaticamente os valores. O campo *data* armazena a data da venda, enquanto *funcionario* armazena o nome do funcionário. O campo *vendas* utiliza o tipo numérico para armazenar os valores das vendas e *dia_semana* registra o dia correspondente.

Os dados também podem ser importados de arquivos no formato CSV utilizando o comando *COPY*. Um exemplo é:

Figura 2 – Importação dos dados para o PostgreSQL usando csv



Fonte: Adaptado de Paulo Vitor (2017).

```
COPY vendas(data, funcionario, vendas, dia_semana)
FROM 'C:/temp/vendas.csv'
DELIMITER ','
CSV HEADER;
```

Nesse comando, *COPY* realiza a importação dos dados para a tabela indicada. O parâmetro *DELIMITER* define o caractere utilizado para separar os campos do arquivo, enquanto *CSV HEADER* informa que a primeira linha contém os nomes das colunas e não deve ser inserida como registro.

Após a criação e o preenchimento da tabela, podem ser realizadas consultas utilizando o comando *SELECT*. Para visualizar todos os registros:

```
SELECT * FROM vendas;
```

Também é possível selecionar somente algumas colunas:

```
SELECT data, funcionario
FROM vendas;
```

Para organizar os resultados, utiliza-se a cláusula *ORDER BY*. O exemplo abaixo apresenta as vendas em ordem decrescente:

```
SELECT * FROM vendas  
ORDER BY vendas DESC;
```

A cláusula *WHERE* permite estabelecer condições para filtrar os registros. Por exemplo:

```
SELECT * FROM vendas  
WHERE funcionario = 'BARNEY STINSON';
```

Também podem ser utilizadas várias condições por meio dos operadores AND e OR:

```
SELECT * FROM vendas  
WHERE funcionario = 'BARNEY STINSON' AND data <= '2017-04-10';
```

Outra possibilidade é utilizar funções de agregação para realizar cálculos sobre os dados. A função MAX, por exemplo, permite identificar o maior valor registrado:

```
SELECT MAX(vendas) AS maior_venda  
FROM vendas;
```

O PostgreSQL também permite agrupar registros utilizando *GROUP BY*. O exemplo a seguir calcula o total de vendas realizado em cada data:

```
SELECT data,  
       SUM(vendas) AS total_vendas  
FROM vendas  
GROUP BY data  
ORDER BY data ASC;
```

Além dessas operações, o PostgreSQL permite utilizar subconsultas, também conhecidas como consultas aninhadas. No exemplo abaixo, são selecionados os registros que possuem o maior valor de venda:

```
SELECT * FROM vendas  
WHERE vendas = (  
    SELECT MAX(vendas)  
    FROM vendas  
);
```

Outro recurso importante é a combinação de informações provenientes de diferentes tabelas por meio de *JOIN*. Para demonstrar essa operação, pode-se criar uma segunda tabela contendo informações sobre os funcionários e as lojas onde trabalham:

```
CREATE TABLE funcionarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    funcionario VARCHAR(50) NOT NULL,  
    loja VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

Com as duas tabelas relacionadas pelo nome do funcionário, é possível utilizar

INNER JOIN para combinar seus dados. O exemplo abaixo calcula o total de vendas agrupado por loja:

```
SELECT funcionarios.loja,  
       SUM(vendas.vendas) AS total_vendas  
FROM vendas  
INNER JOIN funcionarios  
       ON vendas.funcionario = funcionarios.funcionario  
GROUP BY funcionarios.loja  
ORDER BY total_vendas DESC;
```

Nesse caso, o *INNER JOIN* relaciona as tabelas por meio do campo *funcionario*. A função *SUM* calcula o total das vendas, enquanto *GROUP BY* organiza os resultados por loja. Dessa maneira, é possível obter informações consolidadas a partir de dados armazenados em diferentes tabelas.

Os exemplos apresentados demonstram algumas das principais operações realizadas com SQL no PostgreSQL, incluindo criação de tabelas, importação de dados, consultas, filtragem, ordenação, funções de agregação, subconsultas e relacionamento entre tabelas. Esses recursos permitem consultar e analisar informações de acordo com as necessidades de diferentes sistemas.

7 CONCLUSÃO

O PostgreSQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) objeto-relacional de código aberto, desenvolvido para armazenar, organizar e consultar informações por meio da linguagem SQL. Ao longo deste trabalho, foram apresentados seu conceito, histórico, características, áreas de utilização, requisitos para utilização e alguns exemplos de operações realizadas em bancos de dados.

A análise das características do PostgreSQL demonstra que o sistema oferece

recursos importantes para o desenvolvimento e gerenciamento de aplicações, como controle de transações, integridade dos dados, segurança, indexação, controle de acesso, extensibilidade e suporte a diferentes tipos de dados. Esses recursos permitem sua utilização em diferentes contextos, desde projetos acadêmicos e sistemas de pequeno porte até aplicações que necessitam de maior capacidade de gerenciamento de informações.

Os exemplos de consultas SQL apresentados também demonstram como o PostgreSQL pode ser utilizado para criar tabelas, inserir e consultar dados, realizar filtros e ordenações, executar cálculos, agrupar informações e relacionar dados armazenados em diferentes tabelas. Dessa forma, o conhecimento desses recursos é relevante para o desenvolvimento de sistemas que dependem de armazenamento e manipulação estruturada de dados.

Conclui-se, portanto, que o PostgreSQL constitui uma ferramenta relevante para o gerenciamento de bancos de dados relacionais, oferecendo um conjunto amplo de recursos para diferentes necessidades de desenvolvimento. Seu modelo de código aberto, aliado às funcionalidades disponibilizadas pelo sistema, contribui para sua aplicação em projetos acadêmicos, comerciais e profissionais.

REFERÊNCIAS

POSTGRESQL. **About PostgreSQL**. PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>. Acesso em: 21 set. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL 17 Documentation**: Tutorial — The SQL Language. PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/17/tutorial-sql.html>. Acesso em: 21 set. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL License**. PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/licence/>. Acesso em: 21 set. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL Documentation**: History of PostgreSQL. PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/13/history.html>. Acesso em: 21 set. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL Downloads**. PostgreSQL Global Development Group. Disponível em: <https://www.postgresql.org/download/>. Acesso em: 21 set. 2026.

VITOR, Paulo. **Criando tabelas, importando dados e executando consultas no PostgreSQL**. Paulo Vitor, 9 set. 2017. Disponível em: <https://paulovitorweb.wordpress.com/2017/09/09/criando-tabelas-importando-dados-e-executando-consultas-no-postgresql/>. Acesso em: 21 set. 2026.